ATIVIDADE ACADÊMICA • 19/10/2026

Entrega Fácil
Refatoração com Sass

Autor: Lucas Brugge de Almeida

Aplicação responsiva para cadastrar e acompanhar entregas, reunindo cliente, produto, origem, destino e status. A refatoração transforma o CSS existente em módulos SCSS, preservando o design Neo-Industrial Mono, o Bootstrap 5.3.8 e a lógica JavaScript.

1. Estrutura final e módulos

Captura real da pasta assets/scss/, aberta no navegador local. Base define tipografia e propriedades globais; layout organiza navbar, páginas e footer; components reúne cards, formulários, badges e modal.



assets/scss/main.scss

```
// Ordem da cascata: base global, estrutura, componentes.
@use 'variables';
@use 'mixins';
@use 'base';
@use 'layout';
@use 'components';
```

Os módulos usam @use. O @import url de Google Fonts é uma importação CSS nativa preservada, não uma importação de módulos Sass.

2. Variáveis utilizadas

Cores e fontes originais, bordas, sombras, espaçamentos e breakpoint centralizados. As propriedades CSS --ef-* e --bs-* continuam disponíveis em tempo de execução, com valores Sass interpolados.

assets/scss/_variables.scss

```
// Tokens originais do design Neo-Industrial Mono.
$bg: #fbf9f8;
$surface: #fff;
$muted: #f5f3f3;
$ink: #1b1c1c;
$secondary: #444748;
$line: #c4c7c7;
$black: #000;
$focus: #0055ff;
$font-body: Inter, Arial, sans-serif;
$font-heading: 'Space Grotesk', Inter, sans-serif;
$font-display: 'Space Grotesk', sans-serif;
$border: 1px solid var(--ef-ink);
$radius: 4px;
$bootstrap-radius: .25rem;
$shadow: 0 4px 0 var(--ef-ink);
$modal-shadow: 0 8px 0 var(--ef-ink);
$space-sm: .5rem;
$space: 1rem;
$space-lg: 1.25rem;
$space-xl: 2rem;
$mobile-max: 575.98px;
$input-border: #747878;
$placeholder: #888;
$button-active: #222;
$focus-shadow: 0 0 0 .15rem rgb(0 85 255 / 15%);
$pending-ink: #664d03;
$pending-bg: #fff3cd;
$pending-border: #ffda6a;
$transit-ink: #084298;
$transit-bg: #cfe2ff;
$transit-border: #9ec5fe;
$delivered-ink: #0f5132;
$delivered-bg: #d1e7dd;
$delivered-border: #a3cfbb;
$cancelled-ink: #842029;
$cancelled-bg: #f8d7da;
$cancelled-border: #f1aeb5;
```

Exemplos de uso: v.$border e v.$radius nos cards; v.$font-display nos rótulos; v.$space no layout; v.$mobile-max no mixin.

3. Nesting e responsividade

Aninhamento raso mantém a especificidade original: .ef-card .card-header e .ef-navbar .nav-link, por exemplo.

assets/scss/_layout.scss

```
.ef-navbar {
  min-height: 4rem;
  background: var(--ef-surface);
  border-bottom: v.$border;
}

.ef-navbar {
  .navbar-brand {
    color: var(--ef-black);
    font-size: 1.15rem;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: -.04em;
    text-transform: uppercase;
  }
}

.ef-navbar {
  .nav-link {
    color: var(--ef-secondary);
    font-family: v.$font-display;
    font-size: .9rem;
  }
}

.ef-navbar {
  .nav-link.active {
    color: var(--ef-black);
    border-bottom: 2px solid var(--ef-black);
  }
}
```

assets/scss/_components.scss

```
.ef-card {
  background: var(--ef-surface);
  border: v.$border;
  border-radius: v.$radius;
  box-shadow: var(--ef-shadow);
}

.ef-card {
  .card-header {
    background: var(--ef-surface);
    border-bottom: v.$border;
  }
}
```

assets/scss/_mixins.scss

```
@use 'variables' as v;

// Mesmo limite mobile utilizado no CSS
original e no grid Bootstrap.
@mixin mobile {
  @media (max-width: v.$mobile-max) {
    @content;
  }
}
```

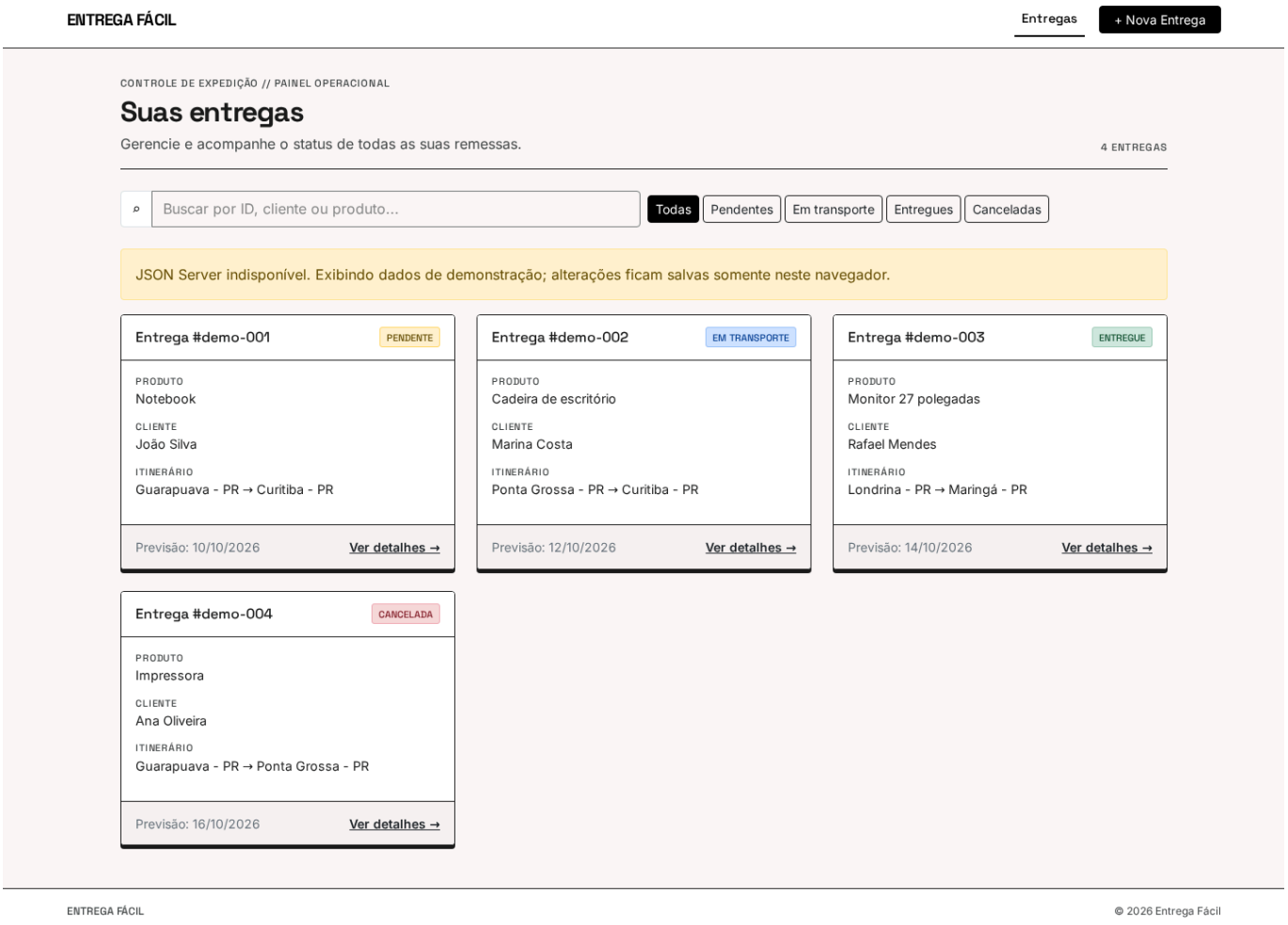
assets/scss/_components.scss

```
@include m.mobile {
  .ef-filters {
    row-gap: v.$space-sm !important;
  }
}
```

O mixin reutilizado preserva o limite original de 575.98px. A compilação é executada com npm run sass:build; npm run sass:watch acompanha alterações.

4. Resultado — listagem desktop

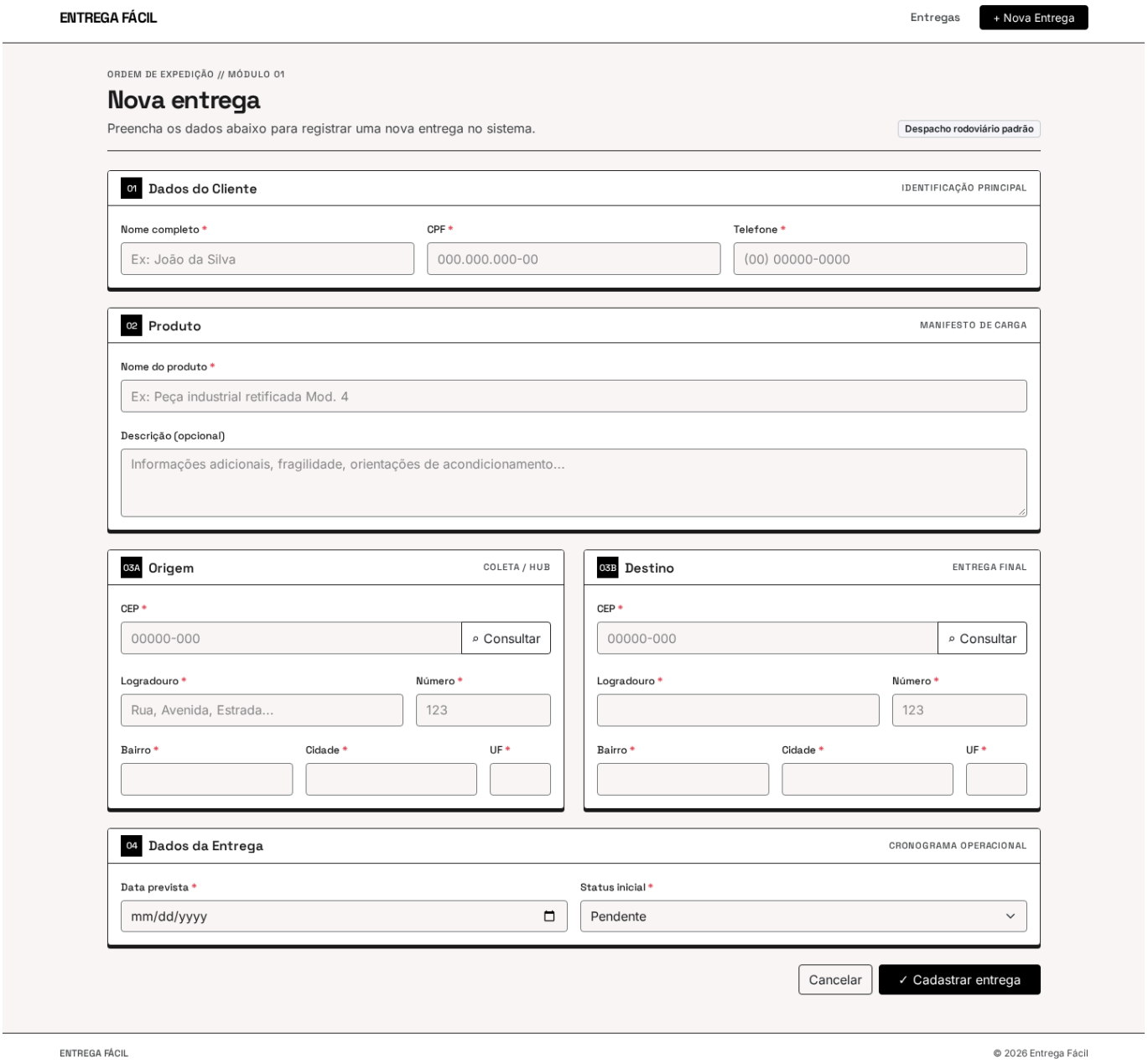
Captura real em 1440 × 1000, com style.css compilado e quatro entregas de demonstração. Navbar, filtros, cards, badges e footer preservados.



docs/evidencias/listagem-1440.png

5. Resultado — cadastro desktop

Captura real da página completa em 1440px: formulários, grid de endereços e botões.



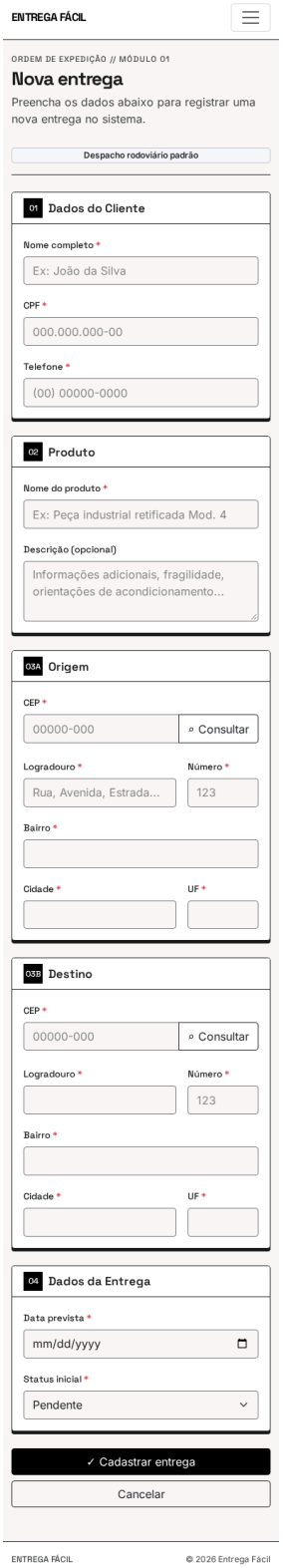
docs/evidencias/cadastro-1440.png

6. Resultado — mobile

Capturas reais em viewport de 390 × 1000; imagens de página inteira reduzidas proporcionalmente. Arquivos PNG originais disponíveis em docs/evidencias/.

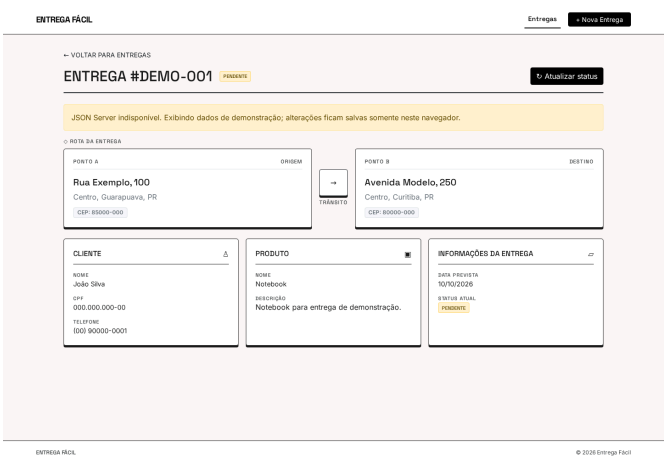


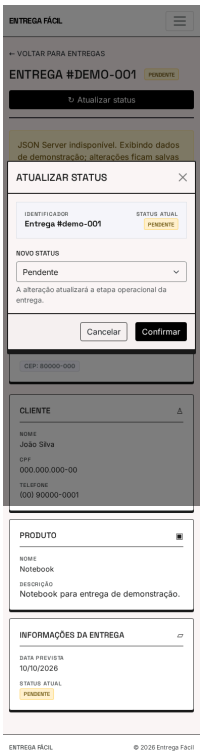
Listagem • 390px



Cadastro • 390px

7. Detalhes, modal e validação





Evidências executadas

Chromium 156.0.8078.4. Comparação pixel a pixel entre o CSS original do commit 00152b2 e o CSS compilado nas três páginas, em 1440, 390, 575 e 576px. Todos os 12 pares são idênticos e não apresentam overflow horizontal.

Validados: Bootstrap e CSS único por página; dados demo; busca, filtros e estado vazio; menu mobile; validação de obrigatórios e CEP inválido; cadastro completo, redirecionamento e persistência; abertura do modal, alteração e persistência de status; ausência de exceções JavaScript.

Comandos: npm run sass:build; npm test; npm run sass:watch (verificação de recompilação); git diff --check. Relatório detalhado: docs/evidencias/validacao.json.

Limites e pendências

A API local foi tornada indisponível deliberadamente nos testes para exercitar o fallback demo existente. Não foi validado o backend JSON Server nem a consulta externa de CEP bem-sucedida. Bootstrap e fontes mantêm a dependência de rede original. npm audit registrou cinco alertas altos na cadeia preexistente do gh-pages, fora do escopo da atividade.

Chromium foi executado com bibliotecas temporárias em /tmp porque o ambiente não permite instalar bibliotecas via sudo. Capturas são reais; nenhum JavaScript da aplicação foi modificado.